

Tarea OpenCV y tensorflow

Marianne Nicté, Rodríguez Canek, 202000656^{1,*}

¹Facultad de Ingeniería, Departamento de Electronica,
Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.

INTRODUCCIÓN

El dataset MNIST es un conjunto de datos fundamental en el ámbito del aprendizaje automático, considerado el clásico "Hola Mundo" para el aprendizaje profundo. Fue creado por el National Institute of Standards and Technology en la década de 1980 y está compuesto por imágenes en escala de grises de dígitos escritos a mano, del 0 al 9. Cada imagen tiene una resolución de 28x28 píxeles y el dataset se divide en 60,000 imágenes para entrenamiento y 10,000 para prueba. Este conjunto de datos ha servido como punto de partida para generaciones de investigadores y estudiantes que incursionan en el campo de la visión por computadora.

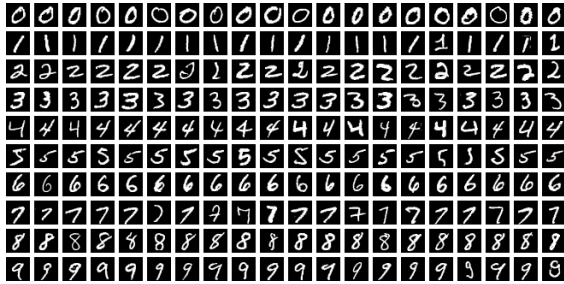


Figura 1: Imágenes de muestra del conjunto de datos de prueba MNIST.

I. CONFIGURACIÓN INICIAL

Este pipeline tiene aplicaciones didácticas y de prototipado: sirve para aprender el ciclo completo de ML (preprocesar, entrenar, validar, evaluar y desplegar), para experimentar con optimizadores, tasas de aprendizaje e hiperparámetros de regularización, y como base de OCR simple de dígitos en formularios, medidores o códigos postales. Además, permite un despliegue rápido con OpenCV para inferencia en tiempo real desde una cámara.

II. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

A. Menú principal

El código presentado realiza un proceso completo de carga, exploración, preprocesamiento, modelado y

evaluación del dataset MNIST. Comienza importando las bibliotecas necesarias como NumPy, Matplotlib y TensorFlow, luego carga el dataset y examina su estructura dimensional. Se realiza un análisis de la distribución de clases mediante gráficos de barras, revelando que aunque no está perfectamente balanceado (con el dígito 1 siendo el más frecuente y el 5 el menos), presenta un balance suficiente para entrenar modelos sin necesidad de técnicas avanzadas de balanceo. El preprocesamiento incluye aplanar las imágenes a vectores unidimensionales, normalizar los valores de píxeles al rango [0,1] y aplicar one-hot encoding a las etiquetas.

Las aplicaciones del modelo entrenado con MNIST son diversas y relevantes. Principalmente se utiliza para reconocimiento de dígitos escritos a mano en contextos como procesamiento de formularios, cheques bancarios y códigos postales. Sirve como excelente punto de partida educativo para quienes se inician en el aprendizaje profundo, permitiendo entender conceptos fundamentales. Además, funciona como benchmark para comparar diferentes arquitecturas de redes neuronales y puede integrarse con sistemas de visión por computadora en tiempo real usando bibliotecas como OpenCV para aplicaciones prácticas de reconocimiento en vivo.

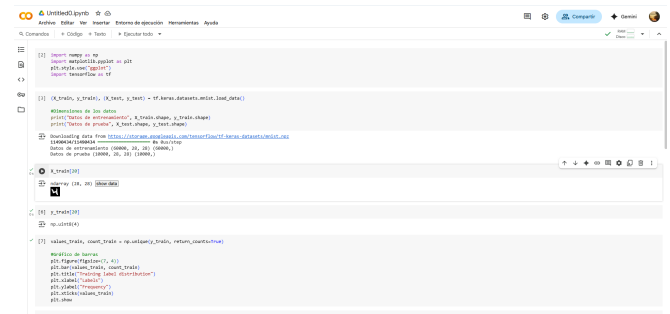


Figura 2: Código en google colab.

* e-mail: 3243383091703@ingenieria.usac.edu.gt

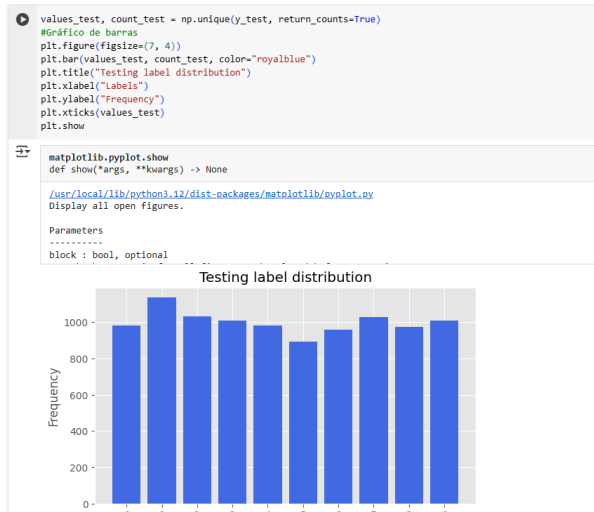


Figura 4: Código del programa en MNIST.

III. CONCLUSIÓN

- El trabajo con MNIST demuestra varios aspectos cruciales del aprendizaje automático. El dataset, aunque no perfectamente balanceado, tiene una distribución suficiente para entrenar modelos efectivos. El preprocesamiento adecuado, including normalización y transformación de etiquetas, resulta esencial para el rendimiento del modelo. El fenómeno de overfitting se manifiesta claramente durante el entrenamiento, pero puede mitigarse mediante ajustes de hiperparámetros como la reducción de la tasa de aprendizaje. El modelo de red neuronal densa alcanza un alto rendimiento (95-97 por ciento de precisión), demostrando la efectividad de las redes neuronales para problemas de clasificación de imágenes. El modelo guardado puede ser implementado en aplicaciones prácticas, sentando las bases para desarrollos más complejos en visión por computadora.

IV. REPOSITORIO EN GITHUB

<https://github.com/Marianne8934/Tareas-y-proyectos>